

Evaluación Empírica Del Consumo Energético Y Rendimiento En Una Base De Datos Distribuida

Proyecto de grado a dedicación exclusiva

Lic. Francisco Márquez
Asesoría: Dr. Marlene Goncalves

Universidad Simón Bolívar
Decanato de Estudios Profesionales
Coordinación de Ingeniería de Computación

Julio de 2026

Contenido

- 1 El problema
- 2 Marco teórico
- 3 Marco Tecnológico y Metodología Experimental
- 4 Resultados
 - Tamaño de la base de datos
 - Rendimiento
 - Consumo neto
 - Consumo del coordinador
 - Pruebas estadísticas
- 5 Conclusiones y recomendaciones

Contenido

- 1 El problema
- 2 Marco teórico
- 3 Marco Tecnológico y Metodología Experimental
- 4 Resultados
 - Tamaño de la base de datos
 - Rendimiento
 - Consumo neto
 - Consumo del coordinador
 - Pruebas estadísticas
- 5 Conclusiones y recomendaciones

El Problema

Tabla: Estado del arte

Referencia	BD distribuida	BD Relacional	TPC-H	Diseño físico	Escalabilidad
[1]	✓				
[2]	✓	✓	✓		✓
[3]		✓	✓		
[4]			✓		
[5]		✓	✓		✓
[6]		✓	✓		✓
[7]		✓	✓		✓
[8]	✓				
[9]	✓				
[10]	✓	✓		✓	✓
[11]	✓				
[12]	✓				
[13]	✓	✓	✓		
[14]	✓				
[15]	✓				
[16]		✓	✓		

Objetivos

Objetivo General

Comparar el rendimiento y el consumo energético en un ambiente distribuido, con y sin diseño físico, utilizando el *benchmark* TPC-H y el sistema de bases de datos PostgreSQL.

Objetivos Específicos

- 1 Determinar el comportamiento del rendimiento y el consumo energético en el sistema de bases de datos PostgreSQL mediante las pruebas de rendimiento TPC-H en un ambiente distribuido sin diseño físico a varios volúmenes de datos.

Objetivos

Objetivo General

Comparar el rendimiento y el consumo energético en un ambiente distribuido, con y sin diseño físico, utilizando el *benchmark* TPC-H y el sistema de bases de datos PostgreSQL.

Objetivos Específicos

- 1 Determinar el comportamiento del rendimiento y el consumo energético en el sistema de bases de datos PostgreSQL mediante las pruebas de rendimiento TPC-H en un ambiente distribuido sin diseño físico a varios volúmenes de datos.
- 2 Caracterizar los parámetros de rendimiento y el consumo energético en el sistema gestor de bases de datos PostgreSQL mediante las pruebas de rendimiento TPC-H en un ambiente distribuido con diseño físico a varios volúmenes de datos.

Objetivos

Objetivo General

Comparar el rendimiento y el consumo energético en un ambiente distribuido, con y sin diseño físico, utilizando el *benchmark* TPC-H y el sistema de bases de datos PostgreSQL.

Objetivos Específicos

- 3 Comparar el comportamiento del sistema gestor de bases de datos PostgreSQL en términos de rendimiento y consumo energético bajo las pruebas de rendimiento TPC-H en un ambiente distribuido con y sin diseño físico.

Objetivos

Objetivo General

Comparar el rendimiento y el consumo energético en un ambiente distribuido, con y sin diseño físico, utilizando el *benchmark* TPC-H y el sistema de bases de datos PostgreSQL.

Objetivos Específicos

- 3 Comparar el comportamiento del sistema gestor de bases de datos PostgreSQL en términos de rendimiento y consumo energético bajo las pruebas de rendimiento TPC-H en un ambiente distribuido con y sin diseño físico.
- 4 Evaluar el impacto de la estrategia de diseño físico aplicada sobre el sistema gestor de bases de datos PostgreSQL mediante las pruebas de rendimiento TPC-H en un ambiente distribuido.

Contenido

- 1 El problema
- 2 Marco teórico**
- 3 Marco Tecnológico y Metodología Experimental
- 4 Resultados
 - Tamaño de la base de datos
 - Rendimiento
 - Consumo neto
 - Consumo del coordinador
 - Pruebas estadísticas
- 5 Conclusiones y recomendaciones

El benchmark TPC-H

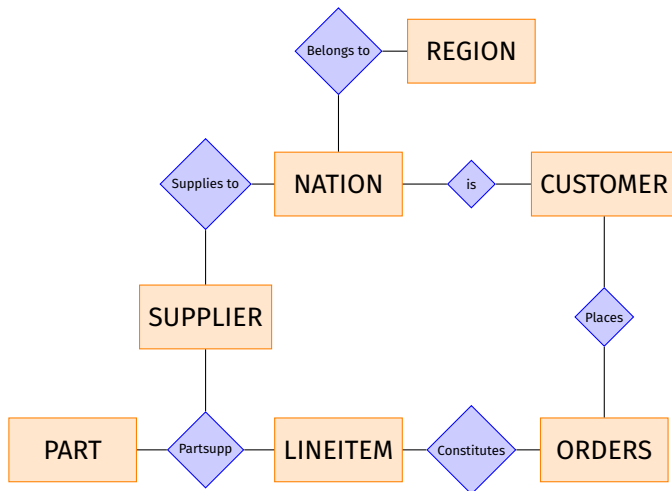


Figura: Diagrama Entidad Relación simplificado sin atributos

Diseño lógico

- Region(regionkey, name, comment)
- Nation(nationkey, name, region regionkey, comment)
- Part(partkey, name, mfgr, brand, type, size, container, retailprice, comment)
- Customer(custkey, name, address, nation nationkey, phone, acctbal, mktsegment, comment)
- Supplier(suppkey, name, address, nation nationkey, phone, acctbal, comment)
- Orders(orderkey, customer custkey, orderstatus, totalprice, orderpriority, clerk, shippriority, comment)
- Lineitem(orderkey, orders linenumber, partsupp partkey, supplier, quantity, extendedprice, discount, tax, returnflag, linestatus, shipdate, commitdate, receiptdate, shipinstruct, shipmode, comment)
- Partsupp(part partkey, supplier suppkey, availqty, supplycost, comment)

Consultas

Tabla: Resumen de las implementaciones de las consultas

Consulta	JOIN totales	Agregación	Niveles de anidamiento	Operaciones	Agrupamientos
Q1	0	8	0	S	2
Q2	4 + 3	1	1	S	0
Q3	2	1	0	S	3
Q4	1 ^b	1	1	S	1
Q5	5	1	0	S	1
Q6	0	1	0	S	0
Q7	5	1	1	S	3
Q8	7	2	1	S	1
Q9	5	1	1	S	2
Q10	3	1	0	S	7
Q11	2 + 2	3	1	S	1
Q12	1	2	0	S	1
Q13 ^a	1 ^c	2	1	S	2
Q14	1	2	0	S	0
Q15	1	2	1	CSD	1
Q16 ^a	1 + 1 ^d	1	1	S	3
Q17	1 + 1 ^b	2	1	S	0
Q18	2 + 1 ^b	2	1	S	5
Q19	1	1	1	S	0
Q20 ^a	1 + 1 ^b + 2	1	2	S	0
Q21	3 + 1 ^b + 1 ^d	1	1	S	1
Q22	1 ^d	5	2	S	1

^a La consulta tiene coincidencia de patrones (*pattern matching*).

^b Es un SEMI JOIN.

^c Es un LEFT OUTER JOIN.

^d Es un ANTI JOIN.

Consumo energético

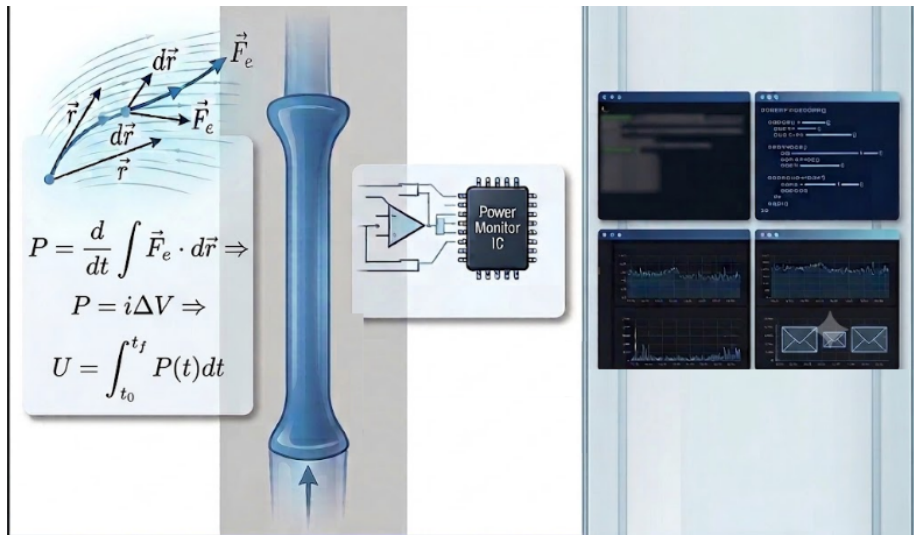


Figura: Niveles de abstracción en el análisis del consumo energético

Diseño físico de una base de datos



Figura: Herramientas de diseño

Gestión de memoria

JERARQUÍA DE MEMORIA DE COMPUTADORA

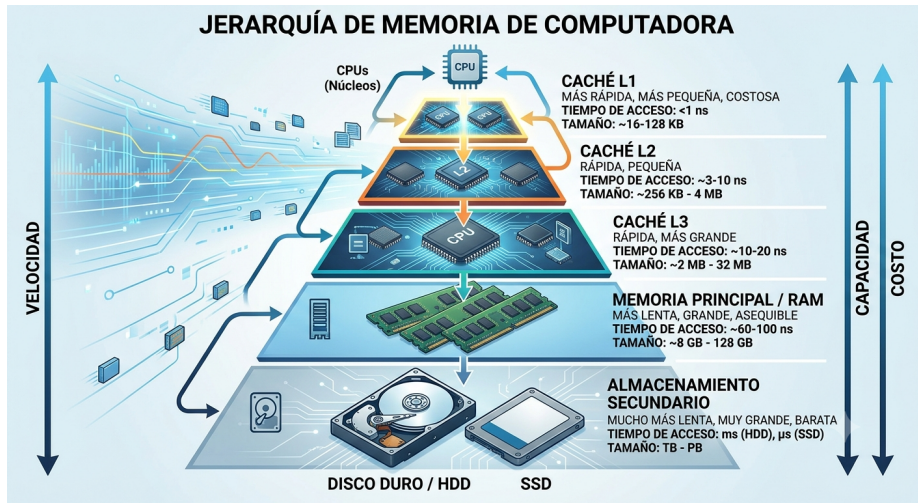


Figura: Jerarquía de memoria (pendiente)

Buffer Pool y Problemas de Paginación

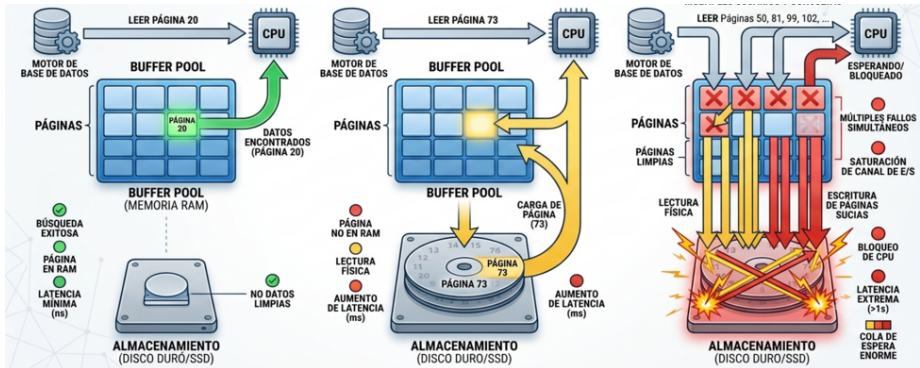


Figura: Buffer Pool

Pruebas estadísticas

Shapiro – Wilk

$$X \sim N(\mu, \sigma)$$

$$W = \frac{\left(\sum_{i=1}^k a_i (x_{(n-i+1)} - x_{(i)}) \right)^2}{\sum_{i=1}^n (x_{(i)} - \bar{x})^2}$$

Spearman

$$X, Y \not\sim N(\mu, \sigma) \Rightarrow \rho(X, Y) = 0$$

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Kendall

$$X, Y \not\sim N(\mu, \sigma) \Rightarrow \tau(X, Y) = 0$$

$$\tau = 2 \frac{C - D}{n(n - 1)}$$

Contenido

- 1 El problema
- 2 Marco teórico
- 3 Marco Tecnológico y Metodología Experimental**
- 4 Resultados
 - Tamaño de la base de datos
 - Rendimiento
 - Consumo neto
 - Consumo del coordinador
 - Pruebas estadísticas
- 5 Conclusiones y recomendaciones

Base de datos

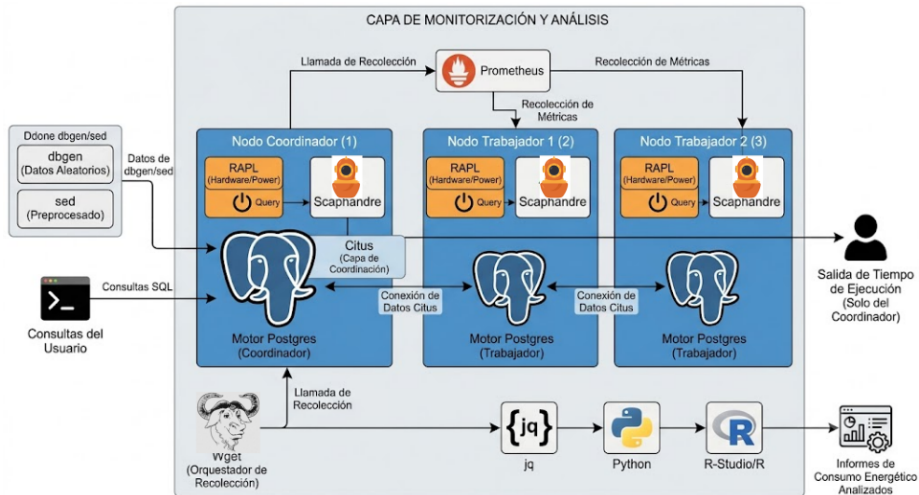


Figura: Arquitectura

Experimentos y Estrategia de diseño

Tabla: Consultas de la base de datos TPC-H

Consulta	Característica	Estrategia
1	Alta agregación y filtros	Reescritura con CTE y literal de fecha
2	Multi-JOIN distribuido con subconsulta correlacionada	Índices
3	Multi-JOIN con ordenamiento post agregación	Índices
4	SEMI-JOIN masivo	Índices
5	Multi-JOIN con ordenamiento post agregación	Índices
6	Lectura secuencial con filtrado de rangos selectivo (sin agrupación)	Índices
7	Multi-JOIN con cálculos y extracción de fechas	Índices
8	Multi-JOIN con agregación condicional segmentada	Índices
9	JOIN masivo con (LIKE)	Índices
10	Multi-JOIN con agrupación de alta cardinalidad	Índices
11	JOIN con subconsulta de agregación en la cláusula HAVING	Índices
12	JOIN simple con evaluación condicional masiva (CASE WHEN)	Índices
13	LEFT OUTER JOIN con agregaciones anidadas	Reescritura con CTE
14	JOIN simple con agregación condicional basada en (LIKE)	Índices
15	Creación de vista temporal seguida de agregación por valor máximo	Índices
16	ANTI-JOIN con conteo de valores distintos (COUNT DISTINCT)	Reescritura con CTE
17	JOIN simple ahogado por una subconsulta correlacionada de promedios	Índices
18	Filtrado de alta cardinalidad en IN basado en una subconsulta agregada	Co-localión e índices
19	JOIN simple dominado por bloque de lógica condicional	Co-localión e índices
20	JOIN dependiente de subconsultas profundamente anidadas	Índices
21	Multi-JOIN acoplado a SEMI-JOIN y ANTI-JOIN	Índices
22	Agregación filtrada por ANTI-JOIN y extracción de subcadenas	Índices

Contenido

- 1 El problema
- 2 Marco teórico
- 3 Marco Tecnológico y Metodología Experimental
- 4 Resultados**
 - Tamaño de la base de datos
 - Rendimiento
 - Consumo neto
 - Consumo del coordinador
 - Pruebas estadísticas
- 5 Conclusiones y recomendaciones

Con diseño vs Sin diseño

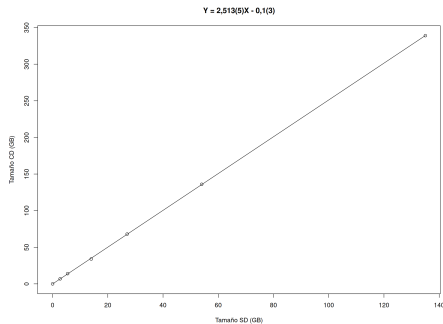
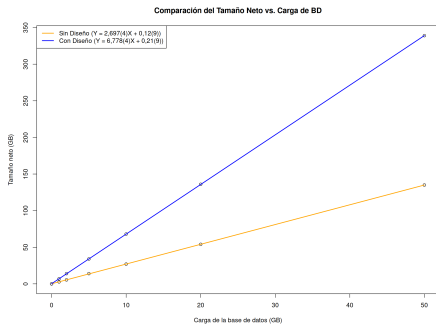
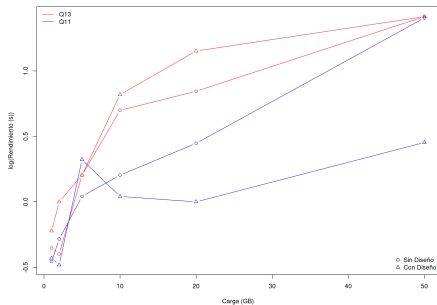


Figura: Regresiones lineales de los tamaños de las bases de datos

Consultas rápidas

Comparación tiempos de Consultas 11 y 13



Comparación tiempos de Consultas 2 y 22

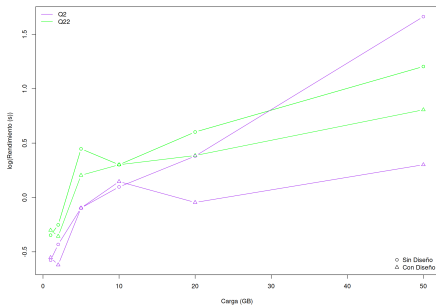
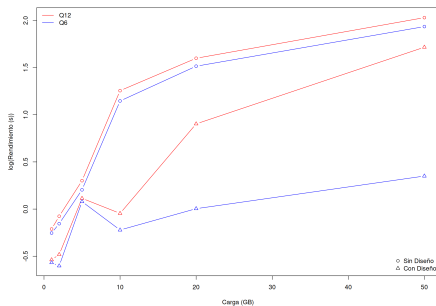


Figura: Comparación de tiempos consultas rápidas

Consultas intermedias

Comparación tiempos de Consultas 6 y 12



Comparación tiempos de Consultas 18 y 21

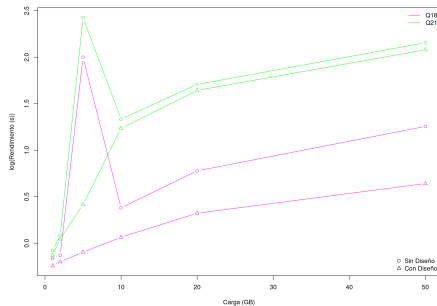
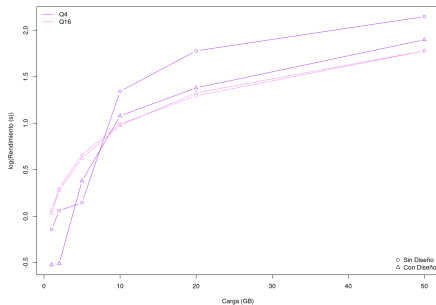


Figura: Comparación de tiempos consultas intermedias

Consultas intermedias

Comparación tiempos de Consultas 4 y 16



Comparación tiempos de Consultas 5, 10 y 14

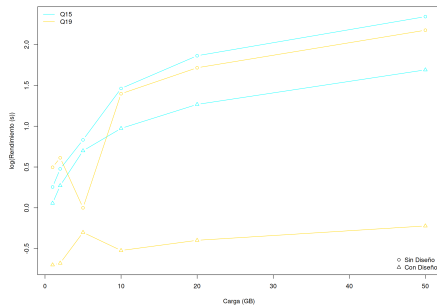
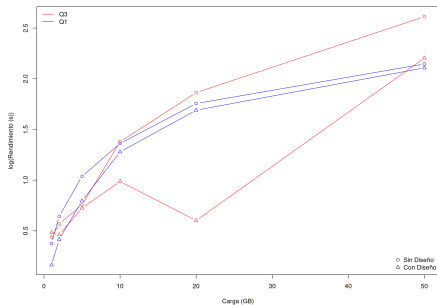


Figura: Comparación de tiempos consultas intermedias

Consultas intermedias

Comparación tiempos de Consultas 1 y 3



Comparación tiempos de Consultas 5, 10 y 14

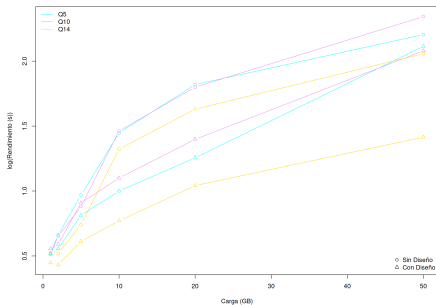


Figura: Comparación de tiempos consultas intermedias

Consultas intermedias

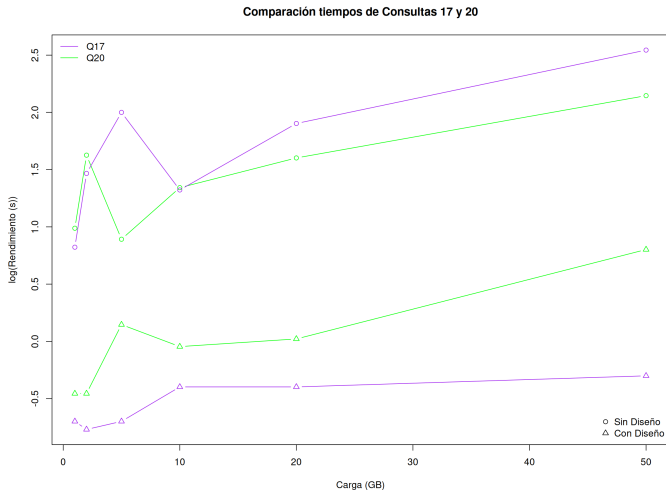


Figura: Comparación de tiempos consultas intermedias

Consultas pesadas

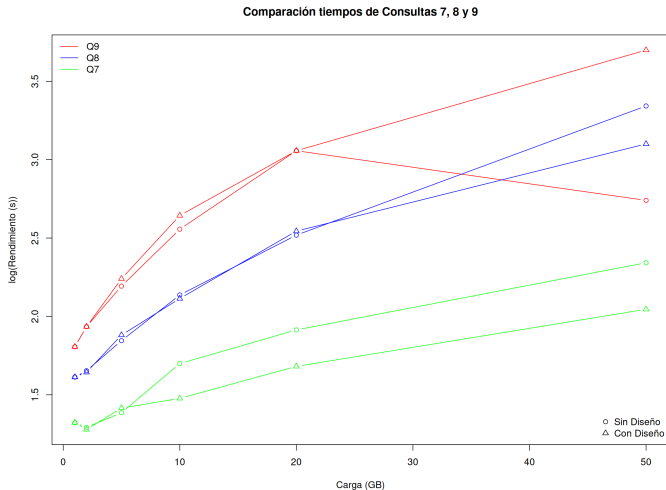


Figura: Comparación de tiempos consultas pesadas

Comparación global por cargas

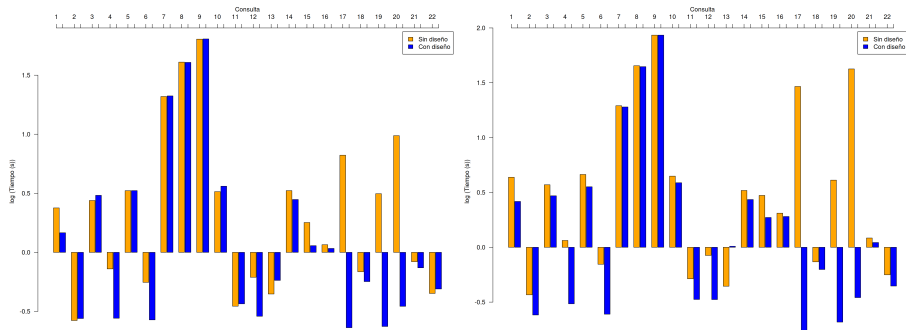


Figura: Tiempo por consulta 1 GB (izquierda) y 2 GB (derecha)

Comparación global por cargas

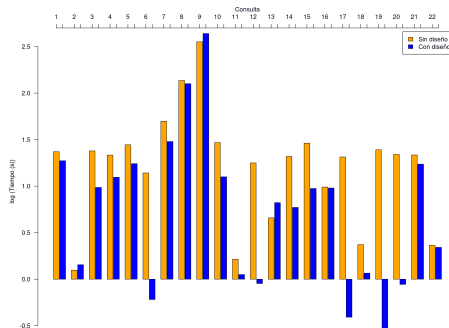
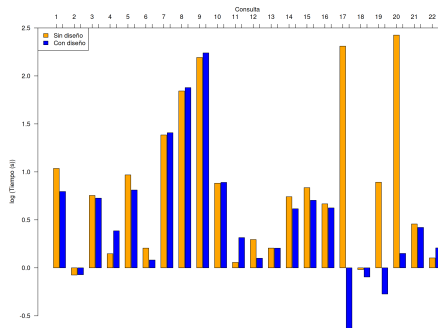


Figura: Tiempo por consulta 5 GB (izquierda) y 10 GB (derecha)

Comparación global por cargas

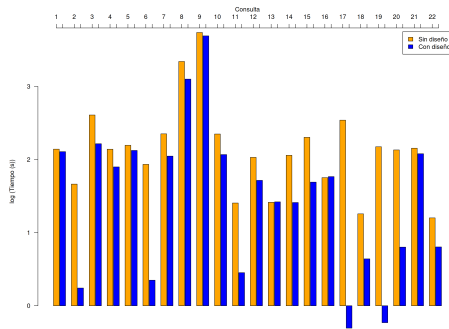
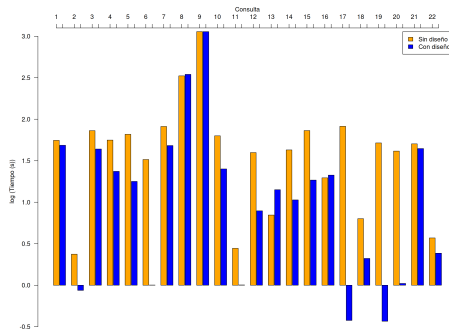
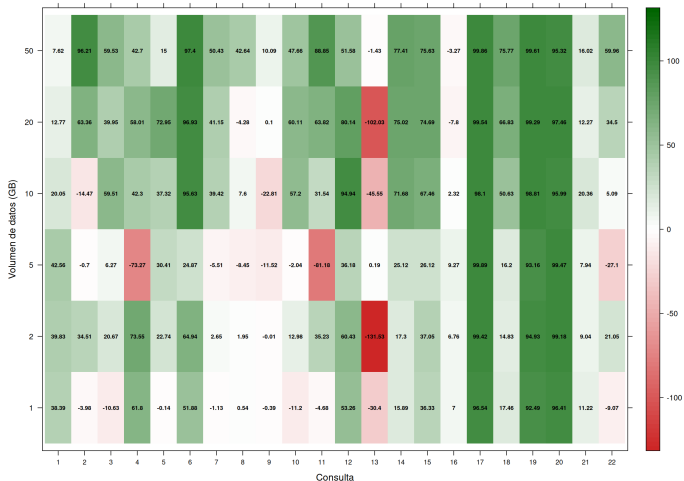


Figura: Tiempo por consulta 20 GB (izquierda) y 50 GB (derecha)

Resumen de impacto de la estrategia sobre el rendimiento



Consumo mínimo

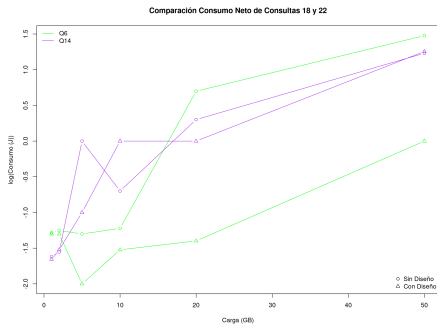
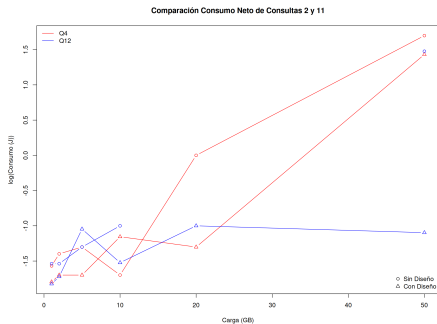


Figura: Comparación de consultas: consumo neto (mínimo)

Consumo bajo

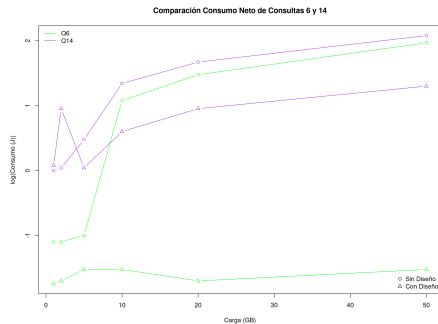
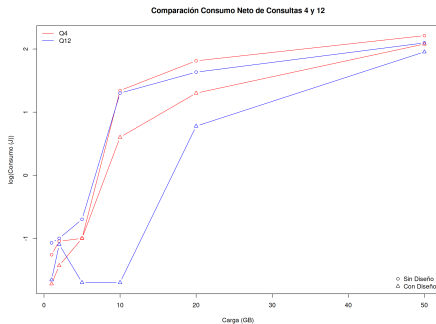


Figura: Comparación de consultas: consumo neto (bajo)

Consumo medio

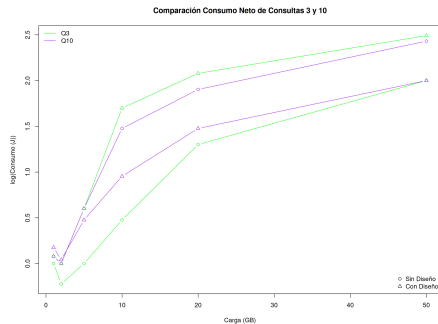
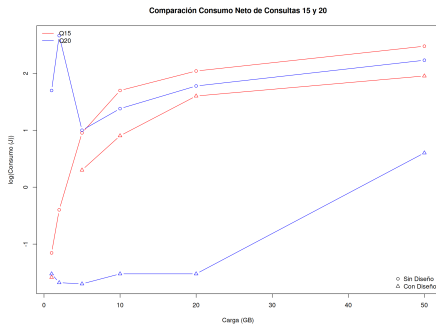


Figura: Comparación de consultas: consumo neto (medio)

Consumo medio

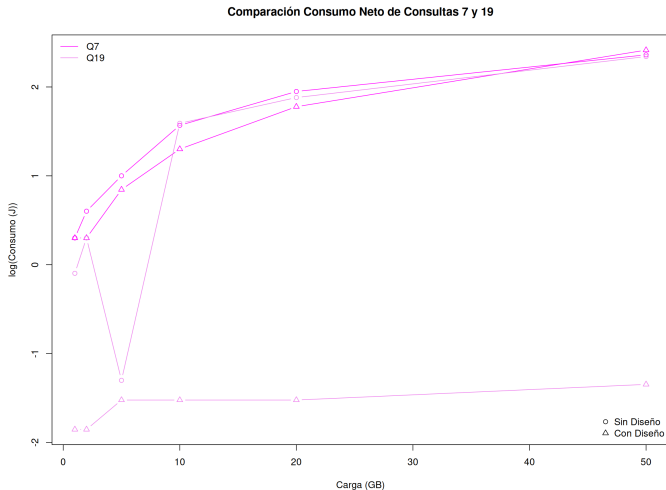
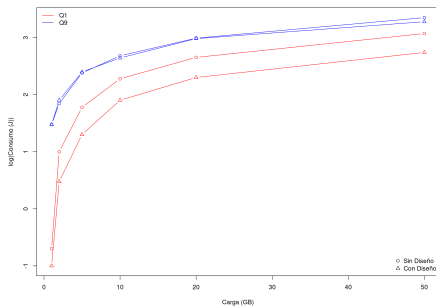


Figura: Comparación de consultas: consumo neto (medio)

Consumo alto

Comparación Consumo Neto de Consultas 1 y 9



Comparación Consumo Neto de Consultas 5 y 8

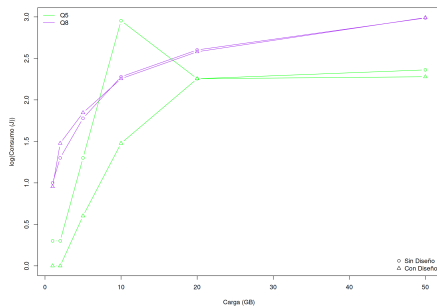


Figura: Comparación de consultas: consumo neto (alto)

Consumo extremo

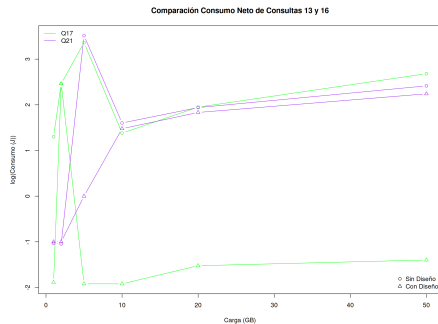
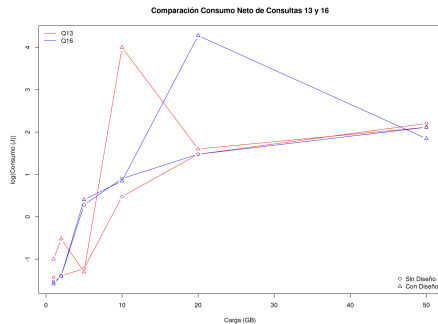


Figura: Comparación de consultas: consumo neto (extremo)

Comparación global por cargas

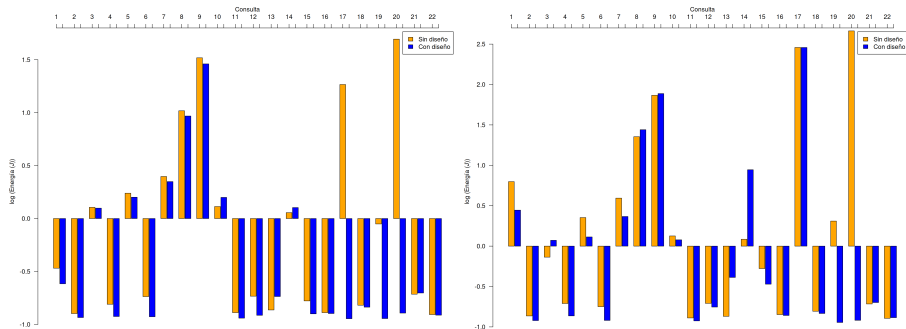


Figura: Consumo neto por consulta 1 GB (izquierda) y 2 GB (derecha)

Comparación global por cargas

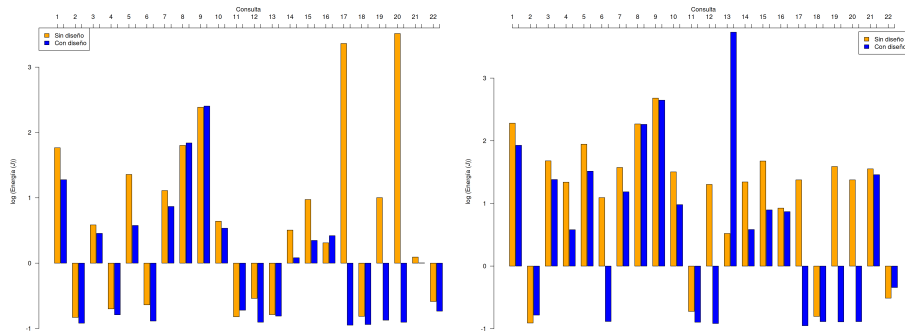


Figura: Consumo neto por consulta 5 GB (izquierda) y 10 GB (derecha)

Comparación global por cargas

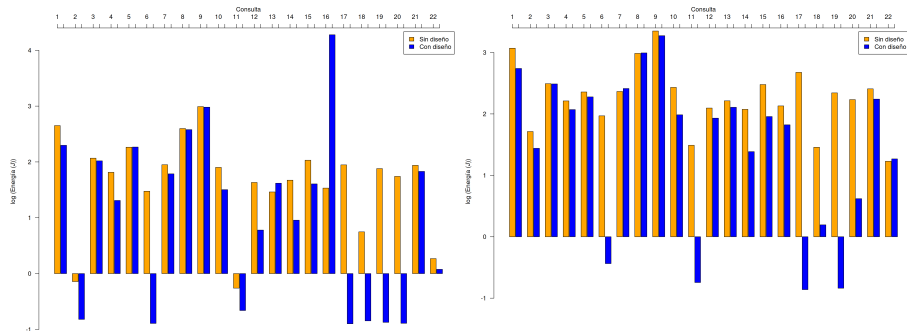


Figura: Consumo neto por consulta 20 GB (izquierda) y 50 GB (derecha)

Coordinador (con diseño vs Sin diseño)

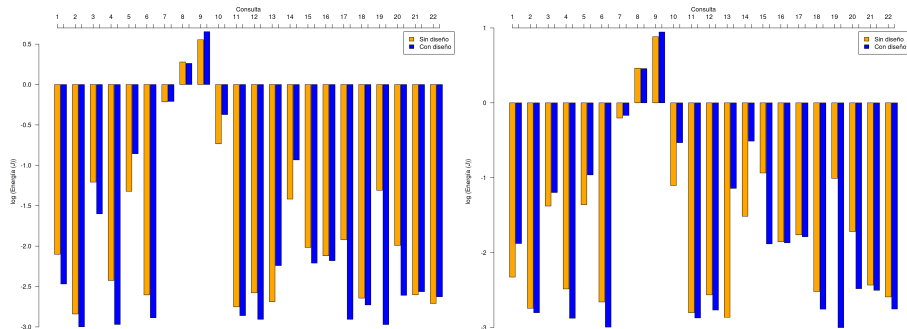


Figura: Consumo coordinador 1 GB (izquierda) y 2 GB (derecha)

Coordinador (con diseño vs Sin diseño)

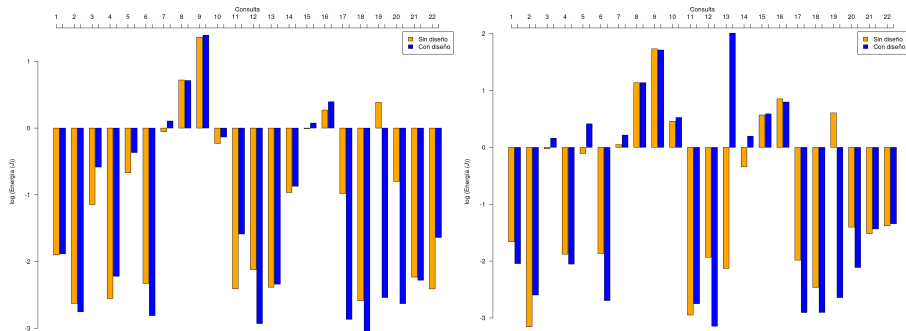


Figura: Consumo coordinador 5 GB (izquierda) y 10 GB (derecha)

Coordinador (con diseño vs Sin diseño)

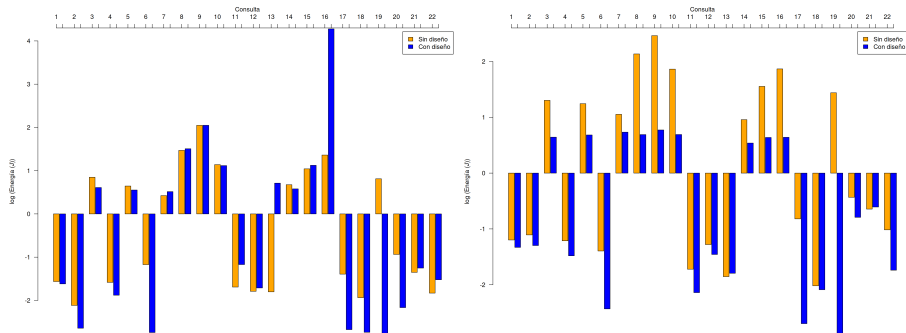


Figura: Consumo coordinador 20 GB (izquierda) y 50 GB (derecha)

Normalidad

Tabla: Prueba de Shapiro-Wilk (p -valores)

Carga (GB)	Tiempo	Cons. Coord.	Cons. Trab. 1	Cons. Trab. 2	Cons. Neto
1 (SD)	4×10^{-39}	2×10^{-42}	3×10^{-41}	9×10^{-42}	2×10^{-40}
1 (CD)	2×10^{-40}	5×10^{-43}	3×10^{-44}	1×10^{-44}	2×10^{-43}
2 (SD)	6×10^{-37}	1×10^{-43}	4×10^{-42}	3×10^{-42}	5×10^{-42}
2 (CD)	3×10^{-41}	8×10^{-44}	1×10^{-43}	4×10^{-44}	2×10^{-43}
5 (SD)	1×10^{-38}	5×10^{-43}	9×10^{-43}	7×10^{-43}	9×10^{-43}
5 (CD)	6×10^{-42}	3×10^{-43}	1×10^{-43}	1×10^{-43}	2×10^{-43}
10 (SD)	6×10^{-41}	2×10^{-42}	8×10^{-37}	4×10^{-37}	8×10^{-38}
10 (CD)	6×10^{-43}	4×10^{-49}	2×10^{-49}	2×10^{-49}	2×10^{-49}
20 (SD)	2×10^{-42}	5×10^{-41}	2×10^{-36}	3×10^{-36}	3×10^{-37}
20 (CD)	3×10^{-43}	6×10^{-46}	6×10^{-38}	5×10^{-40}	2×10^{-45}
50 (SD)	2×10^{-42}	2×10^{-38}	9×10^{-36}	1×10^{-35}	2×10^{-36}
50 (CD)	6×10^{-44}	1×10^{-32}	4×10^{-38}	2×10^{-37}	7×10^{-38}

Correlación de Spearman

Tabla: Coeficientes de Spearman (ρ)

Carga (GB)	$\rho_M(p)$	$\rho_1(p)$	$\rho_2(p)$	$\rho_N(p)$
1 (SD)	0,8030(0)	0,8551(0)	0,8723(0)	0,9003(0)
1 (CD)	0,9081(0)	0,8721(0)	0,8627(0)	0,9077(0)
2 (SD)	0,8068(0)	0,8554(0)	0,8417(0)	0,8807(0)
2 (CD)	0,8005(0)	0,5915(0)	0,5758(2×10^{-59})	0,6272(0)
5 (SD)	0,7813(0)	0,8865(0)	0,8925(0)	0,9323(0)
5 (CD)	0,8219(1×10^{-162})	0,8419(3×10^{-178})	0,8113(2×10^{-155})	0,8756(8×10^{-210})
10 (SD)	0,7657(3×10^{-128})	0,8921(4×10^{-229})	0,7857(0)	0,8813(0)
10 (CD)	0,7411(6×10^{-116})	0,8631(2×10^{-197})	0,8874(2×10^{-223})	0,8910(8×10^{-228})
20 (SD)	0,6980(2×10^{-97})	0,8395(2×10^{-176})	0,9030(1×10^{-243})	0,9024(1×10^{-242})
20 (CD)	0,7260(4×10^{-109})	0,8806(1×10^{-215})	0,8612(1×10^{-195})	0,8618(4×10^{-196})
50 (SD)	0,7579(0)	0,8539(0)	0,8503(0)	0,8805(0)
50 (CD)	0,7726(6×10^{-132})	0,8887(5×10^{-225})	0,9033(5×10^{-244})	0,9267(6×10^{-282})

Correlación de Kendall

Tabla: Coeficientes de Kendall (τ)

Carga (GB)	$\tau_M(p)$	$\tau_1(p)$	$\tau_2(p)$	$\tau_N(p)$
1 (SD)	0,6222(2×10^{-126})	0,6603(4×10^{-142})	0,6720(4×10^{-147})	0,7117(1×10^{-164})
1 (CD)	0,7425(4×10^{-179})	0,6922(6×10^{-156})	0,6916(1×10^{-155})	0,7439(8×10^{-180})
2 (SD)	0,6244(3×10^{-127})	0,6612(2×10^{-142})	0,6423(1×10^{-134})	0,6918(1×10^{-155})
2 (CD)	0,6424(1×10^{-134})	0,4953(9×10^{-81})	0,4737(5×10^{-74})	0,5367(2×10^{-94})
5 (SD)	0,5783(2×10^{-109})	0,7144(6×10^{-166})	0,7244(1×10^{-170})	0,7812(5×10^{-198})
5 (CD)	0,6204(2×10^{-125})	0,6495(2×10^{-137})	0,6149(3×10^{-123})	0,6880(7×10^{-154})
10 (SD)	0,6020(2×10^{-118})	0,7239(2×10^{-170})	0,6047(2×10^{-119})	0,7090(2×10^{-163})
10 (CD)	0,5214(2×10^{-89})	0,6706(2×10^{-146})	0,6955(2×10^{-157})	0,7037(4×10^{-161})
20 (SD)	0,5181(3×10^{-88})	0,6536(3×10^{-139})	0,7344(3×10^{-175})	0,7296(5×10^{-173})
20 (CD)	0,5148(4×10^{-87})	0,6910(2×10^{-155})	0,6612(2×10^{-142})	0,6707(2×10^{-146})
50 (SD)	0,5886(3×10^{-113})	0,6811(5×10^{-151})	0,6782(9×10^{-159})	0,7197(2×10^{-168})
50 (CD)	0,5700(2×10^{-106})	0,7082(5×10^{-163})	0,7276(5×10^{-172})	0,7659(2×10^{-190})

Contenido

- 1 El problema
- 2 Marco teórico
- 3 Marco Tecnológico y Metodología Experimental
- 4 Resultados
 - Tamaño de la base de datos
 - Rendimiento
 - Consumo neto
 - Consumo del coordinador
 - Pruebas estadísticas
- 5 Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

- Racionalidad en el diseño $\equiv$ Optimización de las variables.
- $\{\rho, \tau\} \vdash U \propto t$
- La calidad de la optimización depende fuertemente del tamaño del clúster.
- La optimización traslada parte del consumo energético a la lectura y escritura del disco cuando se usan estructuras adicionales dentro de las consultas.
- La co-locación es crítica para optimizar rendimiento y consumo.

Recomendaciones

- Simular co-locación con atributos sintéticos o con reescritura con réplicas de tablas y JOIN.
- Estudiar distintas herramientas de medición de alta frecuencia para garantizar la correcta medición del consumo en consultas optimizadas para ejecutarse en fracciones de segundo.

Referencias I

- [1] C. Bunse, H. Höpfner, S. Klingert, E. Mansour, and S. Roychoudhury, “Energy Aware Database Management,” in *Energy-Efficient Data Centers*, S. Klingert, X. Hesselbach-Serra, M. P. Ortega, and G. Giuliani, Eds. Berlin, Heidelberg: Springer, 2014, pp. 40–53.
- [2] Z. Xu, Y.-C. Tu, and X. Wang, “Exploring power-performance tradeoffs in database systems,” in *2010 IEEE 26th International Conference on Data Engineering (ICDE 2010)*, Mar. 2010, pp. 485–496. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5447840>
- [3] W. Lang and J. Patel, “Towards Eco-friendly Database Management Systems,” Sep. 2009. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/0909.1767>
- [4] W. Lang, R. Kandhan, and J. M. Patel, “Rethinking Query Processing for Energy Efficiency: Slowing Down to Win the Race,” *IEEE Data Eng. Bull.*, vol. 34, no. 1, pp. 12–23, 2011.
- [5] W. Lang, S. Harizopoulos, J. M. Patel, M. A. Shah, and D. Tsirogiannis, “Towards Energy-Efficient Database Cluster Design,” Aug. 2012. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/1208.1933>

Referencias II

- [6] R. Niemann, N. Korfiatis, R. Zicari, and R. Göbel, “Does query performance optimization lead to energy efficiency? A comparative analysis of energy efficiency of database operations under different workload scenarios,” Mar. 2013. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/1303.4869>
- [7] —, “Evaluating the Energy Efficiency of OLTP Operations,” in *Availability, Reliability, and Security in Information Systems and HCI*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2013, pp. 28–43.
- [8] D. Duarte and O. Belo, “Evaluating Query Energy Consumption in Document Stores,” in *Emerging Technologies for Developing Countries*, F. Belqasmi, H. Harroud, M. Agueh, R. Dssouli, and F. Kamoun, Eds. Cham: Springer International Publishing, 2018, pp. 79–88.
- [9] M. Shah, A. Kothari, and S. Patel, “A Comprehensive Survey on Energy Consumption Analysis for NoSQL,” *Scalable Computing: Practice and Experience*, vol. 23, no. 1, pp. 35–50, Apr. 2022. [Online]. Available: [//scpe.org/index.php/scpe/article/view/1971](http://scpe.org/index.php/scpe/article/view/1971)

Referencias III

- [10] A. Karras, C. Karras, A. Pervanas, S. Sioutas, and C. Zaroliagis, "SQL Query Optimization in Distributed NoSQL Databases for Cloud-Based Applications," in *Algorithmic Aspects of Cloud Computing*, L. Foschini and S. Kontogiannis, Eds. Cham: Springer International Publishing, 2023, vol. 13799, pp. 21–41. [Online]. Available: https://link.springer.com/10.1007/978-3-031-33437-5_2
- [11] C. Gomes, E. Tavares, and M. N. d. O. Junior, "Energy Consumption Evaluation of NoSQL DBMSs," in *Workshop em Desempenho de Sistemas Computacionais e de Comunicação (WPerformance)*. SBC, Jul. 2016, pp. 2828–2838. [Online]. Available: <https://sol.sbc.org.br/index.php/wperformance/article/view/9729>
- [12] C. Gomes, M. N. De O. Junior, B. Nogueira, P. Maciel, and E. Tavares, "NoSQL-based storage systems: influence of consistency on performance, availability and energy consumption," *The Journal of Supercomputing*, vol. 79, no. 18, pp. 21 424–21 448, Dec. 2023. [Online]. Available: <https://link.springer.com/10.1007/s11227-023-05488-6>

Referencias IV

- [13] B. Guo, J. Wu, Y. Pu, J. Zhang, and J. Yu, "Energy consumption estimation and profiling for queries in distributed database systems based on a bottom-up comprehensive energy model," *Future Generation Computer Systems*, vol. 159, pp. 379–394, Oct. 2024. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X24001973>
- [14] B. Subramaniam and W.-c. Feng, "On the Energy Proportionality of Distributed NoSQL Data Stores," in *High Performance Computing Systems. Performance Modeling, Benchmarking, and Simulation*, S. A. Jarvis, S. A. Wright, and S. D. Hammond, Eds. Cham: Springer International Publishing, 2015, pp. 264–274.
- [15] R. Niemann, "Towards the Prediction of the Performance and Energy Efficiency of Distributed Data Management Systems," in *Companion Publication for ACM/SPEC on International Conference on Performance Engineering*. Delft The Netherlands: ACM, Mar. 2016, pp. 23–28. [Online]. Available: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2859889.2859891>

Referencias V

- [16] A. Roukh, L. Bellatreche, N. Tziritas, and C. Ordonez, "Energy-Aware Query Processing on a Parallel Database Cluster Node," in *Algorithms and Architectures for Parallel Processing*. Cham: Springer International Publishing, 2016, vol. 10048, pp. 260–269. [Online]. Available: http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-49583-5_20